



ipb

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA
Escola Superior de Tecnologia e Gestão

Engenharia Informática - Arquitetura de Computadores
Teste Intermédio de 20/03/2018 - [1h30m]

Nome: _____ Número: _____

1. (Cap 1) - Resolva esta questão na segunda página

- a) Apresente as características fundamentais do Modelo de von Neumann.
- b) Apresente um esquema genérico de um sistema conforme ao Modelo de von Neumann.

2. (Cap 2)

2.1 Converta os números 66.66 e 99.99 da base 10 para a base 2, considerando que a precisão suficiente é de 3 dígitos binários à direita do ponto binário.

2.2 Considere o modelo simplificado de representação de números em vírgula flutuante, de 14 bits, com: 1 bit de sinal, 5 bits de expoente com *bias* 16, e 8 bits de significando normalizado.

- a) Mostre como se representariam os números 66.66 e 99.99 usando este modelo.
- b) Mostre como se somariam os dois números anteriores usando o mesmo modelo.
- c) Apresente a conversão do resultado da soma anterior, da base 2 para a base 10.
- d) Explique a eventual discrepância entre o resultado obtido em c) e o correto (166.65).

3. (Cap 4)

Seja uma RAM de 16Gx64, endereçável à palavra (64bits), construída com chips 512Mx16.

- a) Calcule o número de chips por cada palavra da memória principal;
- b) Calcule o número total de módulos da memória principal;
- c) Calcule o número total de chips da memória principal;
- d) Calcule o número de bits de endereçamento da memória principal;
- e) Calcule o número de bits de endereçamento (seleção) de um módulo;
- f) Calcule o número de bits de endereçamento (seleção) de uma linha de módulo;
- g) Determine o módulo, e a linha desse módulo, para o endereço de memória 555 sob:
 - g1) High-Order Interleaving;
 - g2) Low-Order Interleaving.

[illegible]